

Especificación de Casos de Uso

EduConecta Solutions

Fecha: [11/11/2025]

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto.....	3
Aprobaciones.....	3
Resumen Ejecutivo.....	4
Diagrama de Casos de Uso	5
Descripción de Actores	6
[Nombre de Actor 1]	6
Especificación de Casos de Uso	8
[Nombre de Caso de Uso Nro. 1]	8

Historial de Versiones

Fecha				Versión	Autor	Organización	Descripción
11/11/2025				1.0	Adrián Manuel Viveros Sánchez	EduConecta Solutions	Versión inicial del documento.
11/11/2025	2.0	Antonio Vela Galván	EduConecta Solutions	Versión inicial del documento tablas.			

Información del Proyecto

Empresa / Organización	EduConecta Solutions S.A. de C.V.
Proyecto	Plataforma de Comunicación y Engagement (SICOT v2)
Fecha de preparación	11/11/2025
Cliente	Instituciones de Educación Superior (Inicialmente UAEMéx Zumpango)
Patrocinador principal	UAEMéx Zumpango
Gerente / Líder de Proyecto	Adrián Manuel Viveros Sánchez
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Hazem Álvarez Rodríguez

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Adrián Manuel Viveros Sánchez	CEO / Gerente de Proyecto	EduConecta Solutions		
Hazem Álvarez Rodríguez	Coordinador de Tecnología	EduConecta Solutions		
	Especialista en Comunicación	EduConecta Solutions		

Resumen Ejecutivo

Este documento describe los casos de uso para los procesos de comunicación y tutoría de la plataforma EduConecta. Los procesos involucrados incluyen la gestión de notificaciones, la consulta de información por parte de los estudiantes y la administración de canales de comunicación.

Las áreas organizacionales involucradas son los Estudiantes y Tutores de las instituciones clientes. Los módulos del sistema descritos son: Módulo de Notificaciones Instantáneas y Módulo de Gestión de Canales (vía QR).

Diagrama de Casos de Uso

El Diagrama debe seguir la notación para casos de uso establecida por UML, incluyendo los elementos del modelo de casos de uso, es decir:

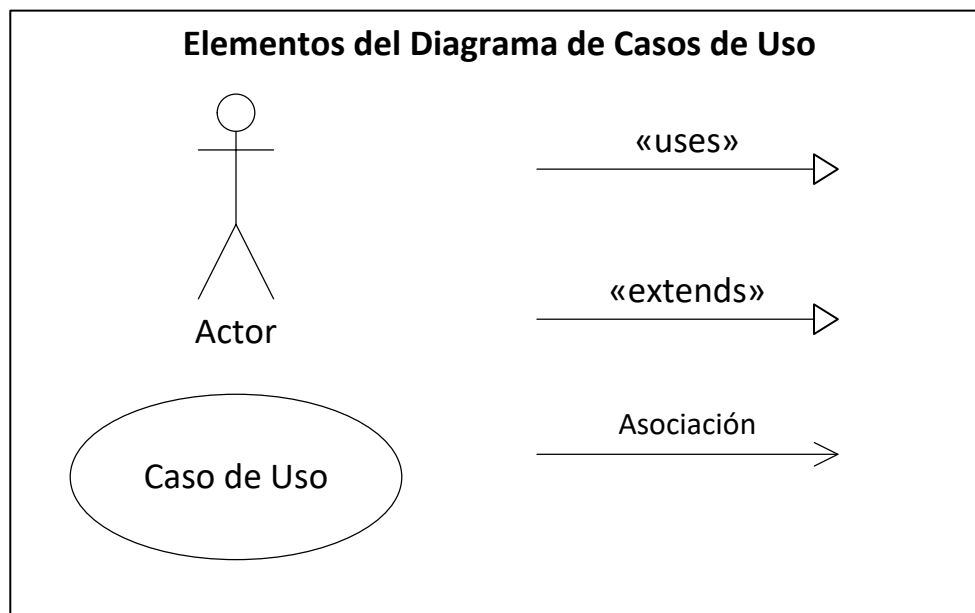
- Actores.
- Casos de Uso.
- Relaciones.

Las relaciones de Actores con casos de usos se denominan “Asociaciones”.

Las relaciones entre casos de uso se denominan “Generalizaciones” y pueden ser de dos tipos, de uso (Uses) o de herencia (Extends).

Según el número de casos de uso se puede usar un diagrama, o varios según los módulos o funcionalidad.

Leyenda:



Descripción de Actores

Un actor es cualquier entidad externa al sistema modelado que interactúa con él.

No necesariamente coincide con los usuarios, pues un mismo usuario puede desempeñar distintos roles que correspondan con varios actores. Además, un mismo actor puede desempeñar varios papeles según el caso de uso con que interactúa.

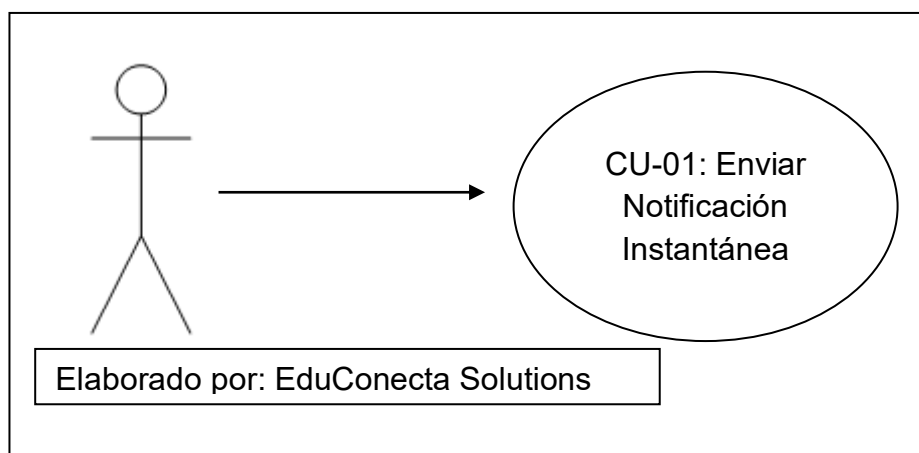
Para cada uno de los actores involucrados en el documento y representados en el diagrama, debe completarse la siguiente ficha. Si existe más de un actor, se copia el título (Nombre del Actor) y la ficha tantas veces sea necesario.

[Estudiante]

Actor	Estudiante	Identificador: A-01
Descripción	Usuario final de la plataforma. Es un alumno inscrito en una institución cliente que necesita recibir comunicación oportuna de su tutor.	
Características	Posee un smartphone, está familiarizado con aplicaciones de mensajería y requiere acceso rápido a la información académica y de tutoría.	
Relación	Es el receptor principal de los casos de uso "Enviar Notificación" y el ejecutor de "Consultar Notificaciones".	
Referencias	CU-01: Enviar Notificación Instantánea (Ejecutor) CU-03: Generar Código QR (Ejecutor) (Basado en su propia descripción: "Ejecutor de 'Enviar Notificación' y 'Generar Código QR'").	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nro. Matrícula	Identificador único del alumno	Alfanumérico
Nombre Completo	Nombre del estudiante	Texto
Canal de Tutor	El canal (o grupo) al que está suscrito	Relación

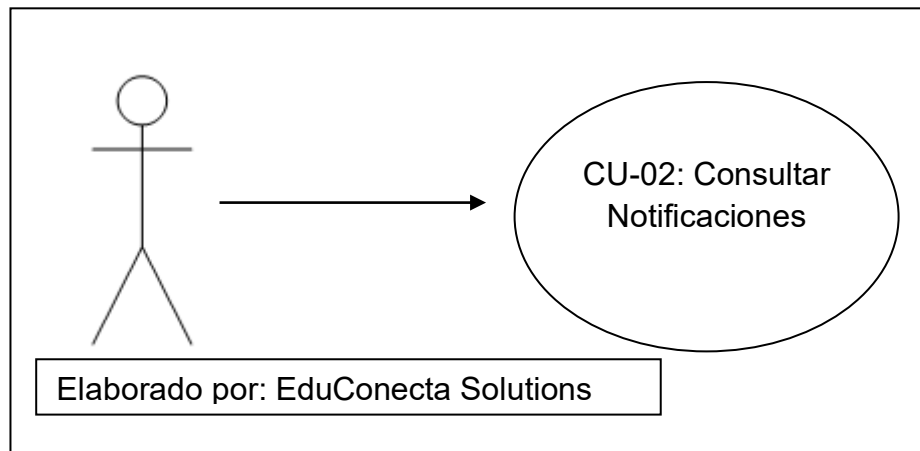
Comentarios
[CU-01: Enviar Notificación Instantánea (Receptor) CU-02: Consultar Notificaciones (Ejecutor)

**[Tutor]**

Actor	Tutor	Identificador: A-02
Descripción	Personal docente o administrativo de la institución encargado del acompañamiento académico de un grupo de estudiantes.	
Características	Necesita una herramienta ágil para enviar comunicados (horarios, becas, avisos) a su grupo de tutorados de forma masiva e instantánea.	
Relación	Es el actor principal que inicia el flujo de comunicación. Ejecutor de "Enviar Notificación" y "Generar Código QR".	
Referencias	Sin comentarios adicionales.	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nro. Empleado	Identificador único del tutor	Alfanumérico
Nombre Completo	Nombre del tutor	Texto
Canales Asignados	Lista de canales que administra	Relación

Comentarios
Sin comentarios adicionales.



Especificación de Casos de Uso

Para cada uno de los casos de uso mostrados en los diagramas de caso de uso, se completará la siguiente ficha, que es una especificación completa del mismo (Denominada Especificación de Casos de Uso).

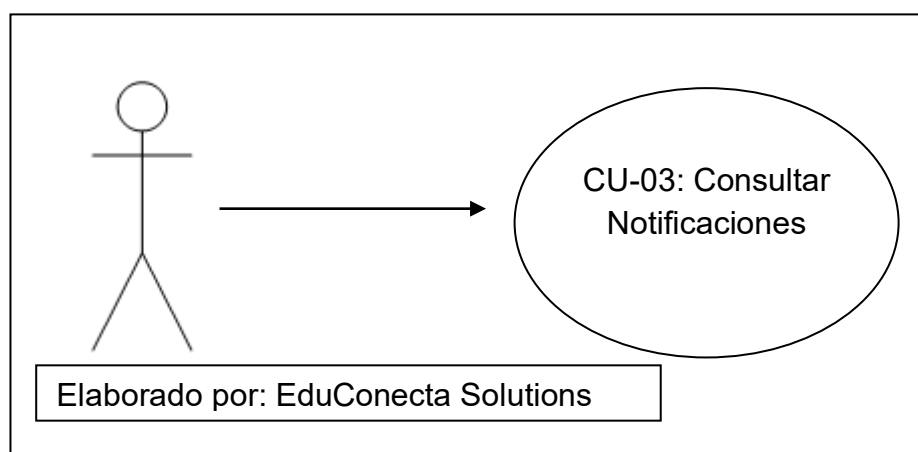
La Especificación del caso de uso, describe la forma en que el actor interactúa con el sistema, listando las funciones o tareas realizado, los datos de entrada, información que necesita recibir el actor del sistema, información sobre eventos o cambios inesperados, entre otros.

El Siguiete título [Nombre de Caso de Uso Nro. 1] y su correspondiente ficha se repetirá para cuantos casos de uso se tengan en el modelo.

[Enviar notificación]

Caso de Uso	Enviar Notificación Instantánea	Identificador: CU-01
Actores	Tutor (Primario), Estudiante (Receptor)	
Tipo	Primario	
Referencias	Requerimiento: "Desarrollo de plataformas de notificaciones instantáneas".	
Precondición	El Tutor ha iniciado sesión en el sistema EduConecta (versión web o móvil). El Tutor tiene al menos un canal de comunicación creado.	
Postcondición	El Sistema envía la notificación a todos los Estudiantes suscritos al canal.	

	El mensaje queda registrado en el historial del canal.
Descripción	El Tutor redacta y envía un mensaje (texto y/o adjuntos) a un canal de tutoría específico, y los Estudiantes de ese canal reciben una notificación push.
Resumen	El Tutor usa la plataforma para enviar un aviso urgente a sus estudiantes.



Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Tutor	Inicia sesión en la plataforma EduConecta.
2	Tutor	Selecciona el canal (grupo de tutoría) al que desea enviar el mensaje.
3	Tutor	Redacta el contenido del mensaje en el campo de texto.
4	Tutor	Adjunta un archivo (PDF, imagen).
5	Tutor	Presiona el botón "Enviar".
6	Sistema	Valida el mensaje y los destinatarios.
7	Sistema	Envía una notificación push a los dispositivos de los Estudiantes suscritos al canal.
8	Sistema	Almacena el mensaje en el historial de la conversación del canal.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
CU-01	Enviar Notificación Instantánea
CU-02	Consultar Notificaciones
CU-03	Generar Código QR
Paso 4 (Adjuntar archivo): ¿Qué pasa si el Tutor intenta adjuntar un archivo que es demasiado pesado o de un formato no válido? Acción alterna: El sistema muestra un mensaje de error "Formato no válido" o "Archivo excede el límite de X MB" y no adjunta el archivo, permitiendo al Tutor continuar. Paso 5 (Presionar "Enviar"): ¿Qué pasa si el Tutor presiona "Enviar" pero no hay conexión a internet? Acción alterna: El sistema muestra un aviso "Error de conexión. Reintentando..." o guarda el mensaje en "Bandeja de salida" para enviarlo después. Paso 7 (Enviar notificación push): ¿Qué pasa si el Tutor envía un mensaje a un canal sin estudiantes suscritos? Acción alterna: El sistema almacena el mensaje (Paso 8) pero informa al Tutor: "Mensaje enviado, pero el canal no tiene estudiantes activos"	